

ECN 40

Hypothyroïdie de l'enfant

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des hypothyroïdies congénitales et acquises

Le récepteur de l'hormone thyroïdienne est :

- A. Un canal ionique bloqué
- B. Un récepteur de surface cellulaire
- C. Une protéine cytoplasmique
- D. Un récepteur couplé à une protéine G
- E. Un récepteur nucléaire

La glande thyroïde chez le fœtus :

- A. est reconnaissable vers la 12 SA
- B. est non fonctionnelle jusqu'à 16-18 SA
- C. est stimulée par les T4 maternelles
- D. se situe dans la base de la langue jusqu'à la 18^{ème} SA
- E. est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire maternel

Les hypothyroïdies congénitales permanentes primaires sont dues à :

- A. une exposition maternelle à des radiations ionisantes durant la grossesse
- B. une anomalie du développement de la glande thyroïde
- C. un trouble de l'hormonosynthèse
- D. un traitement maternel par Cordarone au 3^{ème} trimestre
- E. une résistance à la TSH

Les dysgénésies thyroïdiennes incluent :

- A. les anomalies du développement thyroïdien
- B. les mutations inactivatrices des récepteurs thyroïdiens
- C. l'absence totale du tissu thyroïdien
- D. les défauts de migration de l'ébauche thyroïdienne
- E. les hypoplasies thyroïdiennes

Les troubles de l'hormonosynthèse :

- A. sont des affections héréditaires liées à X
- B. intéressent la sécrétion et l'action des hormones thyroïdiennes
- C. peuvent s'accompagner d'un goitre
- D. peuvent affecter la synthèse de la TSH
- E. intéressent la désiodation des iodotyrosines

L'hypothyroïdie congénitale centrale peut :

- A. être due à une atteinte de la post-hypophyse
- B. entrer dans le cadre d'un hypopituitarisme
- C. être due à un syndrome d'interruption de la tige pituitaire
- D. être secondaire à des mutations inactivatrices du récepteur de la TSH
- E. être transitoire

L'hypothyroïdie par résistance aux hormones thyroïdiennes :

- A. est de mécanisme initial auto-immun
- B. liée à des mutations inactivatrices du récepteur bêta de la triiodothyronine (TR 3)
- C. incluent des anomalies du transport tissulaire des hormones thyroïdiennes
- D. est d'origine centrale ou périphérique
- E. entraîne une baisse sélective des T3

Dans la pathogénie de l'hypothyroïdie congénitale transitoire, on retient :

- A. Le passage transplacentaire d'auto-anticorps anti-thyroïdiens maternels
- B. La carence en iode chez le nouveau-né
- C. La BETADINE®, appliquée fréquemment au nouveau-né ou à la femme enceinte
- D. Le traitement maternel par des antithyroïdiens de synthèse
- E. L'exposition d'une femme enceinte à l'iode radioactif

**2. Expliquer les repercussions
physiopathologiques des hypothyroidies en
fonction de l'age de survenue de la maladie**

Le myxoedème au cours de l'hypothyroïdie de l'enfant :

- A. Est due à une infiltration des tissus par des glycosaminoglycanes
- B. est partiellement réversible sous traitement substitutif
- C. entraîne un oedème cutanéomuqueux mou et élastique
- D. est expliqué aussi par une diminution de la filtration glomérulaire et du débit sanguin rénal
- E. est responsable de la macroglossie

L'hypothyroïdie chez l'enfant entraîne :

- A. diminution du métabolisme basal
- B. diminution de la température centrale
- C. diminution des triglycérides sanguins
- D. diminution des LDL-Cholestérol
- E. diminution de la masse protéique musculaire

L'anémie au cours de l'hypothyroïdie chez l'enfant peut être expliquée par :

- A. diminution de l'érythropoïèse
- B. diminution de l'absorption du fer
- C. diminution de l'absorption des folates
- D. diminution de l'absorption de la vitamine B12
- E. diminution de la synthèse de la transferrine

L'hypothyroïdie chez l'enfant entraîne :

- A. une baisse de l'adhésivité plaquettaire
- B. une diminution de certains facteurs de coagulation
- C. un ralentissement du métabolisme glucidique
- D. un défaut de conversion des caroténoïdes en vitamine A
- E. une augmentation de la sécrétion sébacée à l'origine d'une sécheresse cutanée

Parmi les effets cardio-vasculaires de l'hypothyroïdie de l'enfant :

- A. tendance à la bradycardie
- B. une diminution de l'inotropisme cardiaque
- C. une augmentation des résistances périphériques au repos
- D. un BAV complet
- E. une augmentation de la pression artérielle diastolique

L'hypothyroïdie chez l'enfant entraîne :

- A. un déficit du système visuel d'origine rétinienne
- B. des troubles de la mémoire
- C. un retard psychomoteur
- D. un retard d'apparition des points d'ossification épiphysaires
- E. une diminution de la chondrogenèse

Le retard diagnostique d'une hypothyroïdie chez le nourrisson expose à (aux) risque(s) suivant(s) :

- A. retard mental irréversible
- B. complications cardiovasculaires
- C. prématurité
- D. un nanisme harmonieux
- E. obésité contrastant avec un retard statural

3. Réunir les éléments anamnestiques et cliniques permettant de suspecter le diagnostic positif des hypothyroïdies en fonction de l'âge (nouveau-né, nourrisson, enfant, adulte)

Parmi les éléments anamnestiques en faveur d'une hypothyroïdie congénitale chez un nouveau-né, vous retenir :

- A. une diminution des mouvements actifs
- B. un dépassement du terme
- C. un RCIU dysharmonique
- D. un hydramnios
- E. une bradycardie à l'RCF

Les signes cliniques évocateurs d'une hypothyroïdie à la naissance :

- A. une taille de naissance au 3^{ème} percentile et un poids à 3500 g
- B. un lanugo dorso-lombaire abondant
- C. une chevelure abondante bas implantée
- D. des cernes bleuâtres perinarinaux
- E. sutures pariéto-temporales (squameuses) ouvertes

Les signes cliniques évocateurs d'une hypothyroïdie chez un nouveau-né :

- A. un ictère prolongé
- B. une élimination du méconium à H20 de vie
- C. une hernie ombilicale
- D. une macrosomie
- E. une hypotonie axiale

Les signes digestifs évocateurs d'une hypothyroïdie chez un nourrisson :

- A. manque d'appétit
- B. constipation opiniâtre
- C. Macroglossie
- D. fontanelle large hypertendue
- E. troubles de la déglutition

Les signes respiratoires qui peuvent s'observer au cours d'une hypothyroïdie chez un nourrisson :

- A. toux quinteuse secondaire à des fausses routes
- B. raucité du cri
- C. respiration nasale bruyante
- D. stridor laryngé
- E. tirage sus-sternal

Les signes suivants peuvent se voir en cas d'une hypothyroïdie chez un nourrisson de 3 mois :

- A. fontanelle antérieure à 7 cm x 4 cm
- B. Température corporelle à 35,3°C
- C. comportement anormal de l'enfant
- D. une stagnation pondérale
- E. une avance de l'âge osseux

Le tableau du myxoedème congénital précoce, associe :

- A. un retard de croissance dysharmonieux
- B. un développement insuffisant des membres inférieurs
- C. poids excessif par rapport à la taille
- D. une hernie inguinale bilatérale
- E. une macrocranie

La dysmorphie faciale au cours de l'hypothyroïdie, associe :

- A. faciès infiltré
- B. ptose de la langue
- C. lèvres entrouvertes
- D. ensellure nasale
- E. hypertélorisme

Les formes à révélation tardive de l'hypothyroïdie de l'enfant :

- A. une depilation
- B. une vitesse de croissance ralentie
- C. une hypotrophie de certaines masses musculaires
- D. un retard d'éruption dentaire
- E. Un retard pubertaire

Les éléments compatibles avec une hypothyroïdie chez un enfant de 8 ans scolarisé en 1^{ère} année primaire :

- A. Redoublant
- B. lenteur idéique
- C. Irritabilité
- D. trouble déficit de l'attention et hyperactivité (TDAH)
- E. troubles de la mémoire

Certaines étiologies d'hypothyroïdie congénitale s'accompagnent d'un goitre :

- A. mère traitée par des antithyroïdiens
- B. surcharge iodée
- C. carence en iode
- D. anomalie de l'hormonosynthèse
- E. athyréose

Lequel des énoncés suivants est vrai concernant l'hypothyroïdie congénitale :

- A. l'âge osseux est généralement normal
- B. a une incidence de 1 sur 15 000
- C. est une cause d'hernie inguinale bilatérale
- D. exige que les enfants soient placés dans une école spéciale
- E. est mieux surveillée par une évaluation régulière de la vitesse de croissance

L'hypothyroïdie congénitale :

- A. a une prévalence d'environ 1 sur 100 naissances
- B. représente la principale cause évitable de retard mental de l'enfant
- C. est l'anomalie congénitale endocrinienne la plus fréquente
- D. est principalement secondaire à une carence maternelle et fatale en iode
- E. est plus fréquente chez le sexe féminin

Le laboratoire vous appelle pour vous dire qu'un nouveau-né, maintenant âgé de 8 jours a un dosage de TSH élevé et T4 basse. Si ce nouveau-ne n'est pas pris en charge précocement, il risque de présenter les signes suivants:

- A. Hyporreflexie
- B. Hyperirritabilité
- C. Diarrhée
- D. Ictère prolongé
- E. Hyperphagie

4. Décrire les moyens d'exploration fonctionnelle hormonale d'une hypothyroïdie : dosages statiques et dynamiques

Le diagnostic positif de l'hypothyroïdie chez le nourrisson repose sur le dosage de :

- A. TSH et FT4
- B. TSH seul
- C. TSH et T3 libre
- D. FT4 seule
- E. Test de stimulation de la TSH par la TRH

Dans l'hypothyroïdie de l'enfant, les anomalies suivantes sont possibles :

- A. FT4 et T3 libre abaissées
- B. TSH élevée
- C. TSH normale
- D. FT4 normale
- E. T3 élevée

La scintigraphie de la thyroïde dans l'hypothyroïdie de l'enfant :

- A. est indispensable pour le diagnostic étiologique
- B. c'est un examen morphologique
- C. permet un diagnostic étiologique plus précis que l'échographie
- D. les radiotraceurs de choix à I^{131} ou à I^{123}
- E. peut se faire par le Tc^{99m}

La scintigraphie dans l'hypothyroïdie de l'enfant permet de mettre en évidence :

- A. la présence ou l'absence du tissu glandulaire
- B. une glande multinodulaire
- C. le siège de la glande thyroïdienne
- D. le volume de la glande thyroïdienne
- E. des anomalies de l'hormonosynthèse

Concernant la scintigraphie thyroïdienne au cours de l'hypothyroïdie de l'enfant :

- A. Sa réalisation ne doit jamais retarder le début du traitement
- B. Elle devrait être effectuée de préférence dans la semaine qui suit le début du traitement
- C. Sa réalisation n'est pas toujours obligatoire en présence de cause évidente
- D. Se fait après un arrêt de traitement de 14j chez un enfant de 18 mois
- E. Indiquée en cas d'hypothyroïdie fruste

Le Test à la TRH au cours de l'hypothyroïdie de l'enfant :

A- garde un intérêt dans la réévaluation des hypothyroïdies congénitales traitées

B- est intéressant pour le dépistage de l'hypothyroïdie fruste

C- reflète l'existence ou non de tissu thyroïdien fonctionnel

D- est envisagé en cas de suspicion d'un trouble de l'organification de l'iode

E- est délaissé chez l'enfant

**5. Décrire les formes compliquées des
hypothyroïdies en appréciant leur degré de gravité**

6. Distinguer sur le plan clinique et paraclinique, une hypothyroïdie périphérique d'une hypothyroïdie centrale

L'hypothyroïdie centrale chez l'enfant pourrait être secondaire à :

- A. Des mutations inactivatrices du récepteur de TRH
- B. Une méningite purulente
- C. Un syndrome d'interruption de la tige hypophysaire
- D. Des mutations inactivatrices la sous unité bêta de la TSH
- E. Des mutations inactivatrices de facteurs de transcription hypophysaires

Chez le grand enfant, l'hypothyroïdie centrale acquise pourrait être due à :

- A. macroadénome hypophysaire
- B. craniopharyngiome
- C. radiothérapie de la région hypothalamo-hypophysaire
- D. histiocytose langerhansienne
- E. chirurgie de la région mastoïdienne

7. Réunir les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant de rattacher une hypothyroïdie périphérique à son étiologie

L'athyréose chez le nourrisson :

- A. entraîne un tableau grave dès la naissance
- B. est la cause la plus fréquente de dysgénésie thyroïdienne
- C. se présente avec des hormones thyroïdiennes indétectables
- D. se présente avec une TSH très élevée
- E. est responsable d'une diminution de la thyroglobuline dans le sang

Dans l'ectopie thyroïdienne :

- A. Le tissu glandulaire est situé sur le trajet du canal thyrogllosse
- B. La glande peut se situer sur la face antérieure de la langue
- C. Les signes d'hypothyroïdie se déclarent à un âge précoce
- D. L'échographie thyroïdienne peut montrer la présence de parenchyme thyroïdien en dehors de la loge thyroïdienne
- E. L'euthyroidie est la règle

Les troubles de l'hormonogénèse :

- A. représentent 10 à 15% des étiologies de l'hypothyroïdie de l'enfant
- B. ont un âge de diagnostic variable
- C. peuvent être responsables de cas familiaux
- D. ont un mode de transmission autosomique dominant
- E. s'associent souvent à un goitre homogène

Parmi les troubles de l'hormonogénèse :

- A. Défaut de captation des tyrosines
- B. Mutation du gène de la pendrine
- C. Défaut d'oxydation et d'organification de l'iode
- D. Défaut de couplage des iodures
- E. Troubles de la synthèse ou de l'hydrolyse de la thyroglobuline

Dans la résistance à l'action de la TSH:

- A. la mutation du récepteur de la TSH est souvent en cause
- B. la TSH est élevée
- C. la T4 est normale ou abaissée
- D. il n'y a pas de captation d'iode à la scintigraphie thyroïdienne
- E. la thyroglobuline est indétectable

La résistance à l'action des hormones thyroïdiennes chez l'enfant :

- A. peut-être secondaire à des mutations inactivatrices du récepteur bêta de la T3 (TR 3)
- B. peut-être secondaire à des mutations de novo
- C. est transmise selon le mode autosomique dominant
- D. peut induire des signes d'hypométabolisme dans certains tissus et des signes thyrotoxiques dans d'autres
- E. peut-être secondaire à des anomalies du transport des hormones thyroïdiennes

Garçon de trois ans présentait un goitre, une petite taille, une surdité et des symptômes évocateurs d'une hypothyroïdie. A l'examen, état général conservé, un goitre diffus homogène, sourd et muet, l'examen neurologique est normal en dehors de réflexes ostéotendineux faibles. Son âge osseux = 1 an. TSH augmentée. Quel est votre diagnostic ?

- A. Résistance généralisée à l'hormone thyroïdienne (GRTH)
- B. Résistance hypophysaire à l'hormone thyroïdienne (PRTH)
- C. Le syndrome de Pendred
- D. Adénome sécrétant de la TSH
- E. Hypoplasie congénitale de la thyroïde

**8. Reconnaître les particularités cliniques,
paracliniques et évolutives des
hypothyroïdies selon le terrain
(âge, sexe, grossesse)**

Au cours de l'hypothyroïdie congénitale, les radiographies standards peuvent montrer :

- A. un retard d'apparition des points cuboïdes
- B. Absence du point de Beclard sur la radiographie du Tibia
- C. un retard de l'âge osseux
- D. $\text{âge osseux} = \text{âge statural} < \text{âge chronologique}$
- E. une dysgénésie épiphysaire bilatérale et symétrique

Les signes radiologiques qui peuvent s'observer au cours de l'hypothyroïdie congénitale :

- A. un aspect en coxavalga
- B. des sutures béantes
- C. une persistance des os wormiens
- D. des bourrelets épiphysaires
- E. des vertèbres cunéiformes

9. Rechercher, chez un patient présentant une hypothyroïdie d'origine auto-immune, les affections associées

10. Préciser les particularités cliniques, paracliniques et évolutives de l'hypothyroïdie fruste (infraclinique)

11. Planifier la stratégie thérapeutique d'une hypothyroïdie en fonction du niveau périphérique ou central de l'atteinte, de sa sévérité, de son étiologie et du terrain du patient.

L'opothérapie par des hormones thyroïdiennes chez l'enfant :

- A. doit être précoce et quotidienne
- B. a pour but de pouvoir rattraper le retard statural
- C. est prescrite à vie, en dehors des cas d'hypothyroïdie transitoire
- D. doit être adaptée en fonction du dosage du FT4
- E. n'est pas indiquée en cas d'hypothyroïdie fruste

La dose initiale à prescrire chez un nourrisson de 10 mois présentant une hypothyroïdie périphérique avec TSH très élevée à 780 mU/l:

- A. 10 à 15 mg/kg/j
- B. 6 à 10 mg/kg/j
- C. 4 à 6 mg/kg/j
- D. 3 à 5 mg/kg/j
- E. 1 mg/kg/j

12. Planifier la surveillance au long cours, clinique et paraclinique d'une hypothyroïdie traitée

Chez l'enfant, un traitement substitutif régulier, précoce et bien conduit permet :

- A. La récupération de la croissance staturale dans 30% des cas
- B. La récupération de la croissance osseuse au bout de 12 mois
- C. d'éviter toutes séquelles neurologiques
- D. d'améliorer le pronostic mental et cognitive
- E. une meilleure insertion scolaire

Les éléments de surveillance cliniques au cours de l'hypothyroïdie de l'enfant :

- A. Courbe de croissance
- B. Glycémie capillaire au doigt
- C. Tests psychomoteurs
- D. Mesure de la pression artérielle
- E. Bandelettes urinaires a la recherche de protéinurie

Le bilan para-clinique de surveillance de l'hypothyroïdie périphérique de l'enfant comprend :

- A. NFS
- B. bilan lipidique
- C. TSH
- D. FT4
- E. L'âge osseux

13. Procéder à l'éducation thérapeutique d'un patient traité pour hypothyroïdie

14. Décrire les modalités évolutives de l'hypothyroïdie congénitale en indiquant les éléments du pronostic

Le test de dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale :

- A. est un test fiable mais coûteux
- B. est obligatoire en Tunisie
- C. consiste à prélever, à J2 de vie, une goutte de sang recueillie sur un papier buvard
- D. est assuré par un dosage semi-quantitatif de la TSH
- E. permet de dépister l'hypothyroïdie centrale ou périphérique